

跨境电商供应链效率影响要素及关系分析

金璐

(济宁学院 山东济宁 273155)

内容摘要: 从2014年开始我国跨境电商进入快速发展时期。本文分析和解读了现阶段跨境电商运营的主要模式及发展现状,研究2011-2018年我国跨境电商的总交易规模变化,并基于此总结出当前决定跨境电商供应链走向的四个核心要素。采用实证分析的方式研究了资源整合、数据分析、信息共享和物流保障等因素与跨境电商供应链效率的相关关系。结果表明上述影响因素与跨境电商供应链效率显著相关,尤其是信息整合能力和数据分析能力将决定未来跨境电商的总体走向。

关键词: 跨境电商;供应链;影响因素;相关关系;物流存储;消费者

中图分类号: F713

文献标识码: A

文章编号: 2095-9397(2020)22-0153-03

文章著录格式: 金璐.跨境电商供应链效率影响要素及关系分析[J].商业经济研究,2020(22):153-155

引言

经过二十多年的发展,我国电子商务产业已经步入了成熟期,无论是商业模式、支付模式、物流模式,还是电商平台的建设都位于世界前列。与传统商业模式相比,电子商务具有无纸化、低成本、环节少、效率高的优点,能够给消费者带来更多的实惠和更便捷、更舒适的购物体验。跨境电商基于全球化的采购信息平台、金融支付平台和物流运输系统,为国内外的商家和消费者搭建了一条全新的沟通渠道,是对传统国际贸易模式的有效补充。现有的跨境电商模式主要包括B2B模式、B2C模式,近年来随着国际物流系统的完善及海外仓的建立,C2C模式也开始出现。

跨境电商供应链基本运营模式与发展概况

从货物的流转方向来考虑,跨境电商基本模式包括境内消费者购买境外商品和境外消费者购买境内商品两种。进口模式满足了我国消费者对于外国商品的基本需求和偏好,购买境外商品更为快捷和便利,通过跨境电商平台,我国消费者采购境外商品和采购国内商品没有本质上的差别,尤其是在物流运输方面的时间大为缩短,真正做到了商品的无国界采购。进口电商模式细分为直邮和保税,直邮模式下进口商品到达国内以后需要马上清关,并转运到购买消费者的手中;而进口商品在保税模式可先进入进口国的保税区,国内用户下单购买时再做清关处理,两种模式流程如图1所示。

商品出口中海外仓发挥着核心的作用,具体包括物流运输、配送、境外清关、数据维护、财务对账等。2008年全球性金融危机对世界各国国际贸易造成了巨大打击,各国开始纷纷探索国际贸易和国际协作的新模式,以2014

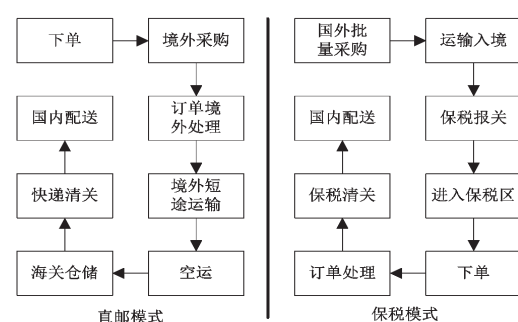
年为跨境电商元年和分水岭,2014年之前为跨境电商的探索期,2014年之后为跨境电商的快速发展期,2011-2018年我国跨境电商的总交易规模变化如表1所示。数据总量的统计结果显示,跨境电商的总体规模呈现出快速增长的发展趋势,基数不断增大。预计到2020年末我国跨境电商的总体规模将突破13万亿元,占我国进出口贸易总额的四成左右。

影响跨境电商供应链效率的因素研究

互联网平台下的跨境电商供应链较短,剔除了传统贸易模式下冗余环节,供应链主体为商品供应商、终端消费者和电商平台,基于互联网平台的跨境电商供应链模型,以消费者的需求为中心和主要驱动力,其运作过程如图2所示。从跨境电商的供应链模型中可以分析出,影响跨境电商供应链的四个因素,分别为供应链资源整合能力、消费者需求信息的大数据分析能力、供应链平台信息管理与共享能力、物流运输保障能力。

从事经济、贸易活动的主体离不开各种各样的物资和资源要素,如资本、人才、技术、信息等,跨境电商产业

图1 跨境电商进口的两种模式



供应链的发展同样需要各种战略资源的支撑。资源的一个最基本特征表现为稀缺性，但可以通过对资源要素的整合与重新利用，达到资源优化配置的目的。在跨境电商 C2C 业务比例增长条件下，境外消费者需求呈现出多样化的发展趋势，供应链资源的优化调度与整体更加必要和迫切。供应链资源优化整合又可以具体分为内部整合与外部整合，内部整合为每个供应链体系中的个体企业内部的各种资源的整合，提高跨境电商供应链效率的基础是单个供应链节点企业资源利用效率的最大化；外部整合是以跨境电商产业链中的核心企业为中心，进行产业链的调整与资源优化配置，利用互联网和大数据采集到的用户信息资源，严格实施以销定产降低库存对资金的占用。

对消费者需求偏好的大数据分析，在 21 世纪初就被应用在销售领域，例如著名的“啤酒 + 尿布”的案例。电商产业的飞速发展离不开计算机网络信息平台及其背后对终端消费者偏好、消费习惯精准的大数据分析。跨境电商面对的客户群体更分散，且这些消费者的购物习惯受本国传统习俗的影响，必须基于历史数据和新采集的用户数据做系统、全面的大数据分析。对消费者需求偏好的分析主要基于历史数据、当地的风俗习惯、商品订单分类、消费者的评论与抱怨等途径获取。出口电商在很大程度上依赖于海外仓的建设，出口商品备货的种类、数量及备货周期主要依赖于大数据分析，完成对消费者消费偏好大数据的整合，更有利于降低供应链资金的占用和库存商品的占用，加快海外仓存储商品的周转，符合供应链企业的基本利益，更好满足终端消费者的消费需求。

跨境电商供应链是一个有机整体，尽管在跨境电商模式下供应链的复杂程度要比传统模式更低，仍需要借助电商平台保持上下游供应链节点企业之间及与核心企业之间的信息顺畅沟通。信息在供应链系统中处于一种循环传递的状态，电商平台通过销售大数据掌握最真实的需求信息，并将信息传递给核心生产企业制定生产计划，核心企业根据生产计划制定采购计划，完成一个从销售到生产的循环。传统跨境电商供应链的节点企业之间往往由于信息传递不够顺畅而导致长鞭效应的产生，降低了供应链的整体效率，还会增加供应链的货物积压与供应链的资金风险；而借助互联网信息平台建立完善的信息共享机制，是改善供应链效率的有效途径之一。

完善的物流存储与配送体系，也是决定跨境电商供应链效率的重要因素之一。如果物流运输的时间过长，会引起顾客抱怨甚至会导致一部分用户的流失；如果单纯为了满足海外消费者需求而采用直邮或小包运输方式，会给供应链终端企业造成沉重的运费负担，同样不利于销售规模的扩大。要降低跨境电商的物流成本，可以采用用户分级

的策略，针对一部分高端用户仍旧采用国际直邮或小包运输的方式，满足顾客的购物需求；而针对企业级的普通用户采用集装箱运输的方式，对于个人普通用户而言，海外仓配合境外配送是最好的选择，既可以满足时效性要求又可以提升客户的用户体验。海外仓商品的备用周期和备货品种主要基于大数据统计完成，并严格规范海外仓的日常管理，避免由于商品超过保质期而给供应链造成损失。

图 2 跨境电商供应链模型

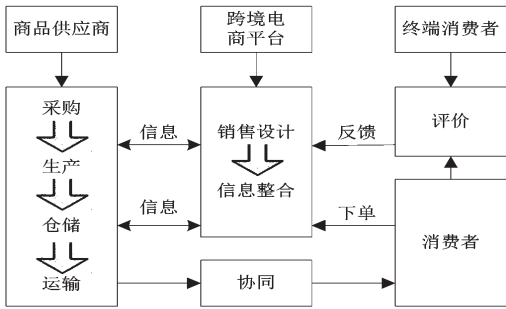


表 1 2011–2018 年我国跨境电商的总交易规模

年度	交易规模（万亿）	环比增长（%）
2011	1.70	23.6
2012	2.14	25.9
2013	3.16	47.7
2014	4.25	34.5
2015	5.47	28.7
2016	6.63	21.2
2017	8.29	25.0
2018	10.10	21.8

表 2 自变量指标体系设置

一级指标	权重比例	二级指标	指标权重
资源整合能力 x_1	0.25	质量体系 x_{11}	0.26
		分级管理 x_{12}	0.25
		协调调度 x_{13}	0.24
		响应时效 x_{14}	0.25
数据分析能力 x_2	0.34	数据采集 x_{21}	0.20
		数据处理 x_{22}	0.30
		数据分析 x_{23}	0.24
		数据使用 x_{24}	0.26
信息共享能力 x_3	0.23	信息采集 x_{31}	0.35
		信息传递 x_{32}	0.35
		应急响应 x_{33}	0.30
物流保障能力 x_4	0.18	小包运输 x_{41}	0.20
		集装箱运输 x_{42}	0.40
		海外仓管理 x_{43}	0.40

表 3 自变量信度值统计结果分析

指标	x_{11}	x_{12}	x_{13}	x_{14}	x_{21}	x_{22}	x_{23}
信度值	0.723	0.779	0.812	0.798	0.851	0.850	0.889
指标	x_{24}	x_{31}	x_{32}	x_{33}	x_{41}	x_{42}	x_{43}
信度值	0.785	0.810	0.776	0.724	0.765	0.812	0.801

表 4 自变量效度值检验结果分析

KMO 值		0.912
Bartlett 球型检验结果	近似值	6652.36
	Df	264
	Sig.	0.000

跨境电商供应链影响因素实证分析

(一) 自变量与因变量的设置

为进一步分析影响跨境电商供应链的四个因素之间的内在联系, 及与供应链整体效率之间的关联性, 本文采用问卷调查的方式对四个因素做细化指标分解, 采用网络调查的方式向 36 家从事家居小商品出口的跨境电商供应链企业, 发放网络调查问卷 1000 份, 共收回 982 份, 满足网络调查有效性的要求。构建指标体系并基于调查结果确定各影响指标之间的权重关系, 自变量指标体系如表 2 所示。

因变量的指标确定为供应链的整体运转效率 y , 以 2015–2019 五年间 36 家供应链企业的出口数据为研究对象, 基于 SPSS24.0 统计分析软件对全部采集到的数据做信度与效度分析, 信度值大于 0.7 满足相关性的基本要求, 自变量信度值的统计结果如表 3 所示。

自变量全部的二级指标的信度指标值全部超过了 0.7, 效度检验主要分析样本数据 KMO 值和 Bartlett 球型检验结果, 其中 KMO 取值范围在 0–1 之间, 当 KMO 值超过 0.9 值, 表明指标样本的效度水平较高, 球型检验显著性良好, 统计结果如表 4 所示。如表 4 所示样本数据通过了效度检验, KMO 值大于 0.9, Bartlett 球型检验结果显著。

(二) 相关性结果统计与回归分析

决定跨境电商供应链整体效率的四个影响因素, 供应链资源整合能力 x_1 、用户需求信息的大数据分析能力 x_2 、供应链平台信息管理与共享能力 x_3 及物流运输保障能力 x_4 之间的相关性统计结果, 如表 5 所示。

四个自变量之间相关性没有出现负值, 且相关系数取值都大于 0.5, 表明四个影响跨境电商供应链效率的影响因素选择不存在多重共线性, 可以进行下一步的回归分析。回归分析主要探讨四个主要决定因素与因变量供应链的整体运转效率 y 之间的相关性, 统计结果如表 6 所示。首先

表 5 自变量指标相关性统计结果

变量	x_1	x_2	x_3	x_4
x_1	1	—	—	—
x_2	0.654***	1	—	—
x_3	0.745***	0.864***	1	—
x_4	0.778***	0.684***	0.810***	1

注: ***, **, * 分别表示在 1%、5%、10% 水平显著。

表 6 四个自变量因素对因变量影响程度的回归分析

因变量	自变量	系数	误差	t 值	P 值
y	常数项	—	0.1524	1.2561	0.000
	x_1	0.5541***	0.052	2.351	0.001
	x_2	0.6249***	0.047	3.364	0.000
	x_3	0.6538***	0.125	2.954	0.000
	x_4	0.6674***	0.135	3.255	0.002
修正后的拟合优度			0.8221		

注: ***, **, * 分别表示在 1%、5%、10% 水平显著。

各自变量系数均为正值, 表明自变量与因变量之间是一种正相关关系, 其次从 P 值分布情况来看, 全部在 1% 水平显著, 证明自变量对因变量的影响效果较为明显。最后从模型修正后的拟合优度值分析, 为 0.8221 超过基准值 0.5, 证明模型的拟合优度良好, 回归分析的结构真实有效。实证分析的结果表明文中基于问卷调查得出的决定跨境电商供应链效率的四个支点因素, 对于供应链效率的影响具有决定性的作用, 做好供应链资源整合、大数据分析、平台信息共享和国内外物流保障工作, 是下一步深入拓展跨境电商业务的基础。

结论与对策

随着互联网和通信产业的发展, 我国跨境电商的总体规模不断扩大, 本文总结出了决定跨境电商供应链效率的四个主要支点要素, 并采用实证研究的方式验证了四个决定因素与跨境电商供应链总体效率之间的相关性。继续依托于互联网平台, 完善跨境电商的供应链管理应从以下几个方面做出努力: 首先要完善对供应商的分类优化管理。供应商节点企业在跨境电商体系中占据重要地位, 发挥关键作用; 其次在现有信息管理平台基础上, 继续完善平台的功能, 加强软硬件的投入与升级; 最后优化现有的仓储物流管理系统。按照客户的类别选择不同物流运输方式, 并将库存计划管理和成本优化管理, 纳入物流管理体系中, 严格执行商品的出入库管理规则, 充分发挥海外仓的作用, 不断提升境外消费者的购物体验。

参考文献:

- 王玉燕, 于兆青. 基于电商平台销售的 E-供应链主导模型与佣金协调机制研究 [J]. 中国管理科学, 2019 (5)
- 周孟亮, 唐芳琪. 基于电商平台的农业供应链金融模式研究 [J]. 农村金融研究, 2019 (7)
- 张磊, 张曙霄. 基于贝氏 SEM 方程的跨境电商平台选择 [J]. 统计与决策, 2019 (11)
- 曹武军, 闫梦娜, 薛朝改. 物流企业主导型跨境电商生态系统的构建——多案例研究 [J]. 科技管理研究, 2019 (16)
- 刘波. 全渠道视野下跨境电商零售企业海外扩张特点分析 [J]. 商业经济研究, 2018 (24)
- 丁锋, 陈军, 陈超等. 基于差异化战略的跨境电商竞争策略研究 [J]. 运筹与管理, 2019 (6)
- 陈钰芬. 基于全流程的进口 B2C 跨境电商商品质量风险评估体系构建 [J]. 商业经济与管理, 2019, 39 (12)
- 魏敏婕. C2C 进口零售模式海关税收技术制度研究 [J]. 中外企业家, 2017 (25)

作者简介:

金璐 (1982–), 女, 回族, 山东济宁人, 讲师, 硕士, 主要从事工商企业管理研究。